慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	中国近代化のなかにおけるソフトウエア経営の展開
Sub Title	Management Software and Software Industry Developments as China Modernises
Author	高久保, 豊(Takakubo, Yutaka)
Publisher	
Publication year	1991
Jtitle	三田商学研究 (Mita business review). Vol.34, No.3 (1991. 8) ,p.71- 104
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234698-19910825-04056074

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

三田商学研究
34 巻 3 号
1991 年 8 月

中国近代化のなかにおける ソフトウエア経営の展開

高久保　豊

1. 問題状況

1. 1 テーマの限定

現代科学・技術の進歩は，日本や欧米など先進諸国における経済力の向上に大きな役割を果たしており，この大きな流れは将来も当分続くと思われる。その未来像は，各論者によって「情報化社会」,「脱工業化社会」,「高度工業化社会」などと表現され，各様の見方がなされているが，その基本的認識には共通のものがある。すなわち,「コンピュータ技術を中心とする『先端複合技術』の急速な発展と，その生産ないしは社会に対する大きなインパクト」という捉え方がこれである。

一方，発展途上国や社会主義国では，このような事態をどのように認識し，どのように対応しようとしているのだろうか。また，現実の社会はどのような進行を見せているのだろうか。本稿では，今日内外の注目を集めている中国の場合を取り上げ，その近代化との関連で，この問題について考えてみたい。

そのさい，本稿の中心課題は，次の二点にしぼられる。第一点は，現在中国の行う国民経済・社会発展戦略，特に科学・技術発展戦略に焦点を当て，その構想の特徴を概観すること。第二点は，こうした科学・技術発展戦略に対応し，現実が如何に進行しているかを，特にコンピュータ・ソフトウエア業の現実的発展過程の分析を通じて，検討することである。

1. 2 問題の背景

はじめに，いかなる角度から中国に着目するのかについて，確認したい。まず，日本にとって中国は一衣帯水の隣邦であり，経済・政治・社会・文化等の各面で両国相互の関係が重要であることは言うまでもない。つぎに，中国がいわゆる「東側」の国である点に注目しよう。1980年代末から

1990年代初頭にかけて，社会主義諸国では政治情勢の急展開が見られ，社会主義体制は存亡の危機を迎えた。この波は中国においても起きており（1989年6月4日「天安門事件」），今後，社会主義体制の内容は，従来とは大きく変わったものになると思われる。こうした時期に直面しつつも，中国は「中国の特色ある社会主義」と「改革・開放の堅持」を掲げ，社会主義体制の試練を乗り越えようとしている。このように，中国は「社会主義の行方」という点から，現在世界的な注目を集めている。

しかしながら，中国がマルクス・レーニン主義を掲げた革命によって打ち建てた社会主義体制は，半植民地・半封建的遺制，後進的な経済基盤，さらに何千年もの歴史により形成された人々の観念，様々な因習といった，中国の「国情」のうえに築かれたものでもある。これらの要素は，今日までの中国の経済・社会の歩みに，少なからぬ影響を与えきたと思われる。このことを，今日における先進諸国と中国との経済力格差との関連で考え合わせると，中国の問題は，純粋な意味での社会主義体制の問題としてのみならず，むしろこれを「南北問題」として捉える視点が必要だと思われる。これは，自らを「初級段階」にある社会主義国であると規定し，この十数年，毛沢東モデルと訣別して改革・開放路線を歩んでいる中国自身が，最も強く認識している点であろう。

さらに，こういった国際的な意味における「南北問題」のほかに，中国は国内における「南北問題」をも抱えている点に注意しなければならない。1990年12月30日に中国共産党第13期中央委員会第7回総会で「国民経済・社会発展十カ年計画と『八・五』計画の策定に関する中国共産党中央委員会の提案」が採択された。この中で，中国は社会主義現代化建設を3つの戦略的段階に分けて行うとする1978年以来の方針を再確認している。[1] 3つの段階とは，次の通りである。

第Ⅰ段階：1980年からの10年間で国民生産総額を倍増し，人民の衣食問題を解決する。

第Ⅱ段階：さらに10年かけて今世紀末までに国民生産総額の一層の倍増を達成し，人民の生活を「まずまずの水準」（=「小康（Xiaokang）」）に引き上げる。

第Ⅲ段階：来世紀中葉までに一人当たりのＧＮＰを中進国の水準にもっていき，中国の現代化を基本的に実現する。[2]

この「提案」で，中国は，第Ⅰ段階の戦略目標はほぼ達成したとし，今後は第Ⅱ段階の局面に入るとしている。ただし，第Ⅰ段階の戦略目標が完全に達成されたわけではない。中国は960万平方キロの国土，12億の人口と60近くの民族をもつ「大国」である。それだけに，現在も生活困難の状態に置かれている人々が約4000万人いるという。中国にとって最も重要な課題の一つは，こうした

1）詳しくは「中共中央関於制定国民経済和社会発展十年規劃和“八五”計劃的建議」（一九九〇年十二月三十日中国共産党第十三届中央委員会第七次全体会議通過）『人民日報』（国内版）1991年1月29日や，「為勝利実現十年規劃和“八五”計劃而奮闘—党的十三届七中全会文件学習輔導材料』新華出版社，1991年，並びに，戈午「カギとなる十年」『北京週報』29巻第7—8号，1991年2月26日等を参照されたい。

2）「小康」については『経済科学学術観点大全』中国財政経済出版社，1988年，pp. 61—63や，「小康水平与翻両番是什麼関係？」『経済日報』1991年2月26日第3面等を参照されたい。

貧困問題を含め，沿海地域と内陸地域，あるいは都市と農村などの地域間の不均等発展を如何に解決するかにある。こうした国内における「南北問題」については，これまでも中国研究の大きなテーマとして数多く取り上げられている。

このように，中国に着目する場合，少なくとも，①社会主義体制，②国際的な「南北問題」，③国内の「南北問題」といった3つの視座が想定される。[3)]

では，本稿が先端技術，ことにソフトウエアの問題を扱うのはなぜか。それは次のような理由による。第一は，先進諸国の急速な先端技術の発展に対し，中国が強烈な危機意識を抱いている，という実態の存在である。第二は，その危機意識の現れは，先進諸国に見られる現象—ソフトウエア産業の発展—をパラレルに反映して，今日中国のソフトウエア経営のなかに集中的に見られる，という点にある。第三は，中国ソフトウエア経営に見られるこれらの現象如何が，中国という「大国」の近代化の行方を左右する一つの重要な鍵になるのではないか，という筆者の仮説による。

近年，先進諸国において，社会的生産システムのキー・インダストリーは，重化学工業中心の「伝統部門」から，メカトロニクスや情報通信産業を中心とする「複合部門」へと重点を移行しつつある。ここで「複合」とは，「機械・電子」等と「情報」との複合を指す。「情報」のうち，中心的役割を果たすのがコンピュータ・ソフトウエアである。ソフトウエアの重要な特徴は，それが産業や社会における様々な活動領域と結びついて応用される点にある。近似的に言い換えれば，ソフトウエアはすべての産業分野と連関をもつわけである。このため，「複合」化が進めば進むほど，ソフトウエアの重要性は一層高まることになる。さらに，社会的技術システムについても，先進諸国ではこうしたソフトウエアの特徴を媒介にして，いわば「ハード中心の技術体系」から「ソフト中心の技術体系」へと重点を移行しつつある。[4)]

先進諸国におけるこうした現象を，中国は「新技術革命の挑戦」として捉え，彼我の技術格差をさらに増大しかねない事態であると認識している。[5)] そして，この危機への対応に真剣に取り組んでいる現実がある。実際，これに対応するべく，中国は「三次元・六大計画戦略」を打ち出した。この中で，中国は，先進技術の発展計画を位置付け，ソフトウエア重視の方向を明示した。さらに，この構想に伴い，ソフトウエア産業の芽が現実に出始めている。この現象は，北京市海淀区中関村

3) 小林弘二編『中国の世界認識と開発戦略—視座の転換と開発の課題』アジア経済研究所，1990年 pp. 3—8を参考としている。

4) 野口 祐『ソフトウェアの経営学』森山書店，1990年，pp. 123—135

5) 葉永烈主編『党政幹部科技必読』上海交通大学出版社，1986年の第3編「迎接新的技術革命」に掲載されている以下の論文及び講話摘要を参照されたい。「趙紫陽談新的技術革命」，「胡耀邦、趙紫陽指出：世界新的技術革命正在興起」，方毅「重要的任務在於学習」，銭学森「関於新技術革命的若干基本認識問題」，馬洪「抓住機会，迎接世界新的技術革命的挑戦」，唐敖慶、張長城「三次技術革命的経験証明了科学技術的偉大力量」，張玉華「世界新的技術革命的三大特徴」。また「新技術革命」にいかに対応するかに関連して，孫衡、楊魯軍『新技術革命与企業対策』河南人民出版社，1987年や，侯若石『機会，還是挑戦？—発展中国家未来工業化』中信出版社，1990年がある。また馮昭奎は『新工業文明』という著書（中信出版社，1990年）の中で，「新技術革命」の行方について，さまざまな議論を展開している。

一帯をはじめ，全国の大都市を中心に実際に見ることができる。[6)]

ところで，中国の先端技術やソフトウエアといった問題は，これまで日本国内において，中国研究の対象としてはあまり取り上げられなかったきらいがある。これには，今日中国において，解決するべき重要な問題が他に数多く存在している，という背景がある。直接的なベースを前述②の国際的「南北問題」に置くような問題を扱う場合，当面の緊急性・重要性を考えると，ほとんどの場合，前述③の国内的「南北問題」が極めて重大な制約条件となっている。このため，「新技術革命の挑戦」に対する危機意識やソフトウエア経営の展開といった，②の中でもすぐれて世界の先端領域に関する問題を研究対象として扱うことは，多くの研究者にとって，あまり意義のないものと考えられていたのではなかろうか。

しかし，ここで我々は，中国の社会主義現代化建設は，単にこれら当面の問題を解決することのみにあるのではない，という点に注意したい。中国の社会主義現代化建設の基本的な方向性は，まさに「近代化」という②の視点にあり，その最終目標は60年後を目指した「第Ⅲ段階の完成」にある。

戦略構想の第Ⅱ段階に当たる1990年代のこの十年間において，「21世紀前半の第Ⅲ段階への基礎を如何に整えるか」という点は，当面する課題の中では，確かにその相対的重要性が低い。けれども，より長期的な視点に立ち，世界の大きな流れの中で問題を考えると，この「第Ⅲ段階への萌芽」こそが，将来中国の社会・経済構造の形成とその性質に少なからず影響を与えるのではないかと思われる。

そこで，本稿は，こうした新しい研究領域にささやかな光を当てるべく，その中心的視座をあえて②の近代化の問題に置き，その分析対象を「様々な課題を担う中国が『新技術革命の挑戦』に対応して如何なる発展戦略を構想し，それが現実に経営生産のレベルで如何なる展開を見せているのか」にしぼることとした。①と③の視座については，これを「制約条件」として相対的に後退させるという形をとる。ただし，これらは本来，②とともに相互に密接な緊張関係をもっており，しかも実際の国家運営に当たっては，②以上の重要性をもって扱われることが多い。したがって，その関連についても，考察の中で大いに言及されることになろう。

なお，こうした背景の下，中国のソフトウエア経営の展開を分析するに当たって，本稿のいう「ソフトウエア経営」の含意を確認したい。ここでは，コンピュータ・ソフトウエアを生産する経営実体およびその活動と，コンピュータ・ソフトウエアを使用する経営実体およびその活動の両者を指すこととする（両者の関連は本文で述べる）。ただし，中国は社会主義国であり，各経営実体の活動は（とくに国営企業に典型的なように）政府レベルから少なからず規制を受ける。よって，中国ソフ

6）北京市海淀区中関村電子一条街は，現在では，北京市新技術産業開発実験区に発展している。『北京市新技術産業開発試験区投資指南』等を参照されたい。この実験区の最近の実績については，「北京新技術産業開発試験区碩果累累」『人民日報』（国内版）1990年11月2日第2面等を見られよ。

トウエア産業全体に対する政策の面も，これに含めて考えることにする。

2． 中国の科学技術発展戦略におけるソフトウエア

2．1 先進諸国の「新技術革命の挑戦」と中国における科学・技術の地位

まず，文化大革命以降，中国の科学・技術（以下，中国の用法に従い「科学技術」と表記する）が中国近代化の中でいかなる地位を持つとされてきたのか，概観してみよう。

1964年12月末より開催された第3期全国人民代表大会第1回会議の席上で，農業・工業・国防・科学技術の「四つの現代化」が，周恩来によりはじめて提唱された。[7] これは文革の終結後，1978年2月の第5期全国人民代表大会第1回会議において，国家目標となった。この「四つの現代化」の柱の一つが，科学技術なのである。

その後，1978年3月の全国科学大会の開幕式で，鄧小平は「科学技術は生産力であり，科学技術要員は労働者階級の一部分である」との講話を行った。これは，科学技術の発展方針をその後新たに打ち出すための，理論的・思想的基礎を布いたものと言える。[8] また，1982年の党第12回全国代表大会で，胡耀邦は「科学技術の現代化は『四つの現代化』を実現する鍵である」との政治報告を行った。これは，科学技術が国民経済建設の重点戦略の一つであることを，党の歴史上初めて示したものである。[9]

続いて，1982年10月の全国科学技術奨励大会で，趙紫陽は党中央と国務院を代表し，「経済振興のための一つの戦略的問題」と題する重要講話を行った。この中における「経済建設は科学技術に依存し，科学技術活動は経済建設を志向しなければならない」との発言は，一つの戦略的思想をはっきりと打ち出したものと解釈することができる。[10] さらに，1984年の「中共中央の経済体制改革についての決定」のあと，1985年3月13日には「中共中央の科学技術体制改革についての決定」が出された。[11] これを承け，現在までに，科学技術の研究費支出制度の改革，技術市場の開拓，科学技術要員に対する管理方法の改善などの面において，少なからぬ進展が見られている。

このように，中国は文革以降，科学技術に対して，これまでよりいっそうの重視を行っている。この背景には，日本や欧米など先進諸国が，先端技術において急速な発展を見せたことがある。これを中国は，先進諸国の「新技術革命の挑戦」として認識しており，もし中国がこれに対応できなければ，彼我の技術格差はますます拡大することになると捉えている。さらに，ME化の進展がも

7） 唐木圀和「中国経済近代化と鄧小平の思想」『三田商学研究』31巻5号，1988年12月，p. 45
8） 国家科学技術委員会『中国科学技術政策指南　科学技術白皮書第1号』科学技術文献出版社，1986年 p. 3，pp. 251—258
9） 『同上』p. 3
10） 『同上』p. 3，葉永烈主編『前掲書』pp. 29—38
11） 「中共中央関於科学技術体制改革的決定」（1985年3月15日），『同上』pp. 298—304

たらしたアジア NIEs の急成長も，中国にとって相当の脅威となっている。

このような状況下，中国はいかなる発展戦略を採るべきかについて，多様な議論が中国国内で展開された。それをさらに大きく分けると，先端技術産業優先論，伝統産業優先論，両者の折衷論の3つの意見に集約される。そして，これらのうち，主流を占めつつあるのは折衷論であるという。[12] たとえば『2000年中国の科学技術』によると，中国の採るべき道は「複合型発展戦略」であるという。これは，先進諸国の行うような「ハイテク発展戦略」，アジア NIEs やかつての日本のような「技術導入戦略」，発展途上国の試みる「適正技術発展戦略」などの形態のどれか一つに特化するのではなく，中国の「国情」に鑑みて，これらすべてをより大きな一つの体系の中に取り込もうとするものである。[13]

では，こうした主流を占めつつある折衷論を「複合型発展戦略」と呼ぶならば，その具体的内容はいかなるものであろうか。これを次に概観しよう。

2. 2 「複合型発展戦略」の具体的展開＝「三次元・六大計画戦略」

まず，「中国の科学技術活動は2つの部分に分けることができる」とする1986年4月の趙紫陽の指摘に注目したい。その第1の部分とは，今世紀末に工農業生産総額（これには中間投入が計算に含まれており，GNP概念とは異なる）の4倍増（1980年比）を実現するためのもので，科学技術活動の主要な任務はここにある，という。第2の部分については，これを，次の世紀の経済・科学技術の発展と社会の進歩に貢献するためのもの，としている。[14] これらは，本稿の冒頭で述べた中国社会主義現代化建設の戦略的段階に照らしてみると，その第Ⅱ段階と第Ⅲ段階にちょうど対応している。さらに，3つの視座―①社会主義体制，②国際的「南北問題」，③国内の「南北問題」―との関連で言えば，それぞれちょうど，③の視座と②の視座とに対応していることがわかる。

その後，この「2つの部分」構想は「三次元・六大計画戦略」の形に発展し，より具体的な展開を見せている。[15]「三次元」とは，①生産総額4倍増という戦略目標への貢献（＝経済建設）；②新技術・先端技術の研究・開発；③基礎研究と応用基礎研究の強化，の3つのレベルにわたる総合的

12) 中国の発展戦略論争については，丸山伸郎『中国の工業化と産業技術進歩』アジア経済研究所，1988年，第5章「工業化移略と技術移転」の第1節「新技術革命への中国の対応」pp. 247―249 に詳しい。

13) 楊維哲主編『2000年中国的科学技術』中国社会科学出版社・上海人民出版社・経済日報出版社，1988年，pp. 72―83

14) 『同上』p. 2，『人民日報』1986年4月15日

15) 甄澈思「三個層次　五大計劃―我国科技発展的重大戦略部署」，国家経済体制改革委員会編『中国経済体制改革年鑑（1989)』改革出版社，1989年，pp. 381―385，及び，「『八五』実施六大科技計劃」『人民日報』（国内版）1991年2月25日号第1面による。また，本文の以下の記述に関連し，次もあわせて参照されたい。①「一個重要戦略思想―論加強企業技術改造」『人民日報』（国内版）1990年11月13日第1面，②「発展高新技術産業的重大戦略決策」『人民日報』（国内版）1991年3月20日第1面および第3面，③鄧寿鵬「面向九十年代的火炬計劃」『人民日報』（国内版）1990年11月19日第3面，④「国家科委有関負責人答記者問―闡述国家高新技術産業開発区与経済特区、経済技術開発区和火炬計劃的関係及異同」『人民日報』（国内版）1991年4月1日第4面，⑤「改革使科研院所活力増強」『人民日報』（国内版）1990年11月30日第3面。

戦略配置をいう。三者の相互関連は，次の「六大計画」によって有機的に具体化される。すなわち，(a)重点突破計画（原語：科技攻関計劃）；(b)先端技術研究開発計画（通称「863計画」）；(c)トーチ・プログラム（原語：「火炬計劃」）；(d)スパーク・プログラム（同：「星火計劃」）；(e)基礎研究計画；(f)研究成果応用推進計画，の6つである。[16)]

「六大計画」のうち，(a)重点突破計画は，国民経済に大きな経済効果をもたらす科学技術の問題を選定し，これを中央政府級重点プロジェクトとするものである。その領域は，伝統的な工農業に対するものもあれば，先端技術産業に対するものもある。また，(d)スパーク・プログラムは，科学技術の進歩による地方経済（特に農村部の郷鎮企業）の振興という実用的な目的をもっている。(f)研究開発応用推進計画については，農業と伝統産業における科学技術の成果の応用を目的としている。

これに対し，(b)「863計画」と(c)トーチ・プログラムは，すぐれて先端技術との関連をもつものといえる。両者の区別は，「863計画」が先端技術の研究・開発を，トーチ・プログラムがその商品化を，主な目的とするところにある。すなわち，「863計画」はバイオ，情報，新素材，宇宙，オートメーション，エネルギー，レーザーの7領域に対して一定額の資金を拠出し，国際レベルのハイテクの動向に遅れをとるまいとするものである。また，トーチ・プログラムは新素材，バイオ，電子情報，メカトロニクス，新エネルギーの領域で十分に成熟した研究・開発の成果に対し，その商品化ないし生産力への転化を促進するべく，融資を行うものである。

「三次元・六大計画戦略」の体系において重要なのは，伝統的産業技術と先端技術との間のバランスである。これは，現在中国が社会主義現代化建設の第II段階にあり，その関心が主に③国内の「南北問題」に向けられていることに対応している。しかしながら，同時にこれは第III段階を目指すものでもあり，その基調は②国際的「南北問題」を如何にするかに置かれている。したがって，この「三次元・六大計画戦略」において，②ないしは「新技術革命の挑戦」との関連から，先端技術の問題についても，これを無視することはできないのである。そのさい，一国の財力には限りがあるため，まずは早急に解決を必要とする技術を特に重点プロジェクトとして選定する必要がある。そこで，先端技術産業については，その領域を2000年以降に主導産業になりうる上述のものにしぼり，その課題を伝統産業の設備更新と技術改造に置いて，これを育成しようとするわけである。

2. 3　中国の科学技術戦略におけるソフトウエアの位置

では，こうした中国科学技術戦略の中において，ソフトウエアはどのように位置付けられているのであろうか。

「六大計画」の中でソフトウエアが重要な位置を占めるのは，(a)重点突破計画，(b)「863計画」と

16)　最近の具体的展開は，張登義「1989年中国科技事業的発展」中国管理現代化研究会『管理現代化』総第48期，1990年6月，pp. 1—4を参照されたい。

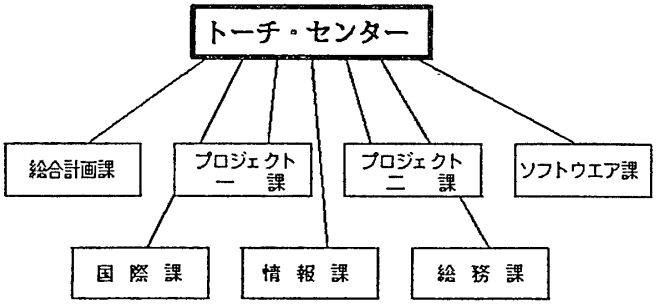
(c)トーチ・プログラムである。なかでも，後二者におけるソフトウエアの意義は突出的である。本節ではとくに，トーチ・プログラムに注目し，検討してみよう。

トーチ・プログラムは，先端技術の研究成果の，生産力への転化を促進しようという狙いをもつ。これまでの中国における科学技術は国防主導であったため，産業技術への関心が低かった。現在，科学技術の研究成果の，生産力への転化は，中国科学技術体制改革の重要課題の一つにもなっている。では，この狙いをめぐり，トーチ・プログラムが実際にどのように展開し，その中でソフトウエアがいかなる役割を果たそうとしているのだろうか。

トーチ・プログラムの実施は，国家科学技術委員会トーチ・ハイテク開発センター（通称「トーチ・センター」）により行われる（組織図：〔図1〕参照）。最近の実施状況を見ると，全国から1500近くのプロジェクト申請があり，約200の中央政府級プロジェクトが1989年までに成立している。そのうち，電子情報が66項目（32%），メカトロニクスが35項目（17%）を占めている（〔資料2〕で挙げた4公司のうち，2公司がそれぞれ申請した項目もここに含まれている[17]）。全国からの申請は，トーチ・センターの情報課がこれを受け，トーチ・センターの専門審査会がこれを審査する。

ここで注目されるのは，審査のさいのソフトウエアに対する評価ウエイトの高さである。この専門審査会の構成メンバーに，プロジェクト課のほかにソフトウエア課が加わることも少なくない。これは，申請プロジェクトにおける「ソフトウエア部分」について，その評価が特に複雑な専門知識を必要とするからである（なお，1989年に設立されたトーチ・センターの前身は，ソフトウエア・テクノロジー開発センターである）。同時にこれは，先進諸国において，「ハード中心の技術体系」から「ソフト中心の技術体系」への重点移行に伴い，ソフトウエアが，社会的技術システムの中で従来のハードな生産手段を「包摂する」べき地位を示しつつある現象を意識したものともいえる[18]。

図1 トーチ・センター組織図



プロジェクト一課：新素材，バイオテクノロジー，省エネ・エコロジー

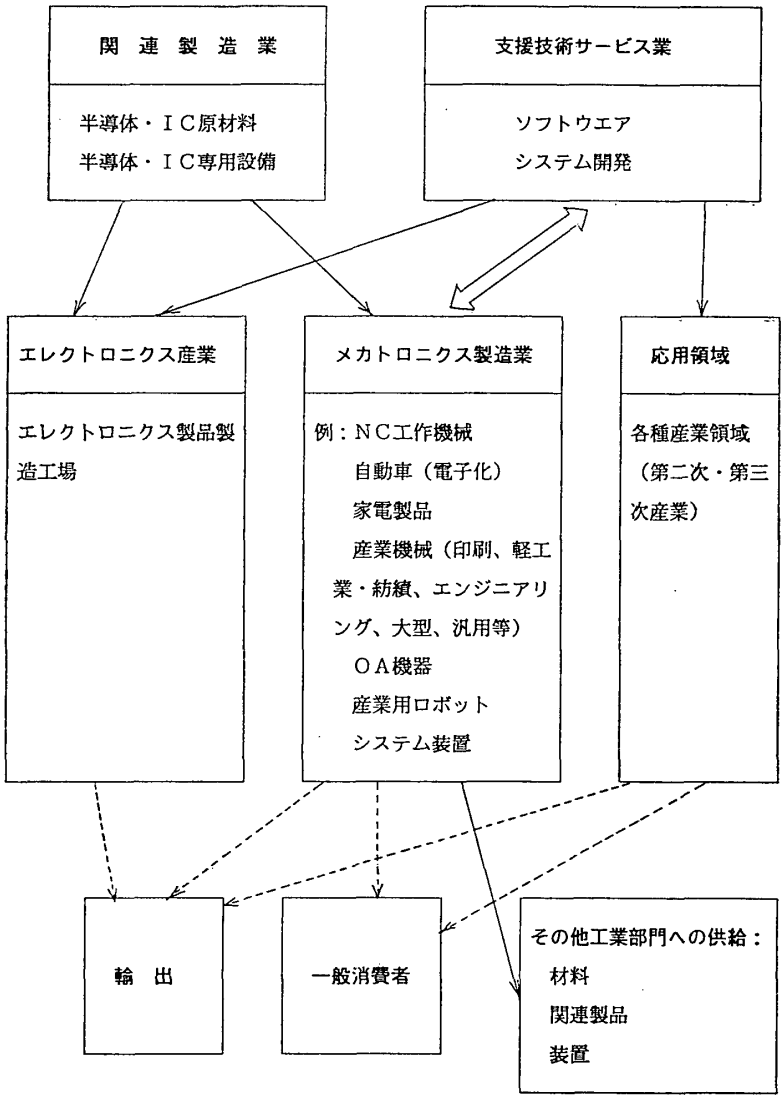
プロジェクト二課：電子情報，メカトロニクス

17) 国家科委火炬高技術開発中心『火炬計劃項目索引』1989年5月

18) たとえば，石沢篤郎『コンピュータ科学と社会科学』大月書店，1987年の第1章「生産力の発展とソフトウェア」pp. 54—68等を参照されたい。

中国の科学技術戦略が，こうした技術体系の転換とソフトウエアの重要性に注意を向けている様子は，他の資料からもうかがえる。たとえば，1988年の科学技術白書第3号は「若干の重大な政策問題の研究」の一つとして「新世代生産技術の発展」の問題をとり上げている。この中で中国におけるロボット，マシニング・センター，FMS，CAD／CAM，CIM，及びセンサーの現状と発展方向が分析されており，そこにソフトウエアの重要性が大きく指摘されている。[19] また『2000年中国の科学技術』は，ソフトウエアを6段階40項目におよぶメカトロニクス主要研究課題のうちの最優先項目としてとり上げ，その産業・部門連関を〔図2〕のように位置付けている。[20] さらに，技術

図 2　メカトロニクス関連産業・部門関係図



出典：『2000年中国的科学技術』1988年，p. 254

19）国家科学技術委員会『中国科学技術政策指南　科学技術白皮書第3号』科学技術文献出版社，1989年，pp. 188—191

20）楊維哲主編『前掲書』pp. 253—272

政策の面では「情報技術発展政策」の一つの専門項目として「ソフトウエア発展政策」が打ち出されており，これが中国ソフトウエア発展戦略の重要な拠り所となっている〔資料1〕[21]。

さて，中国がこのようにソフトウエアを重点項目に据え，「ソフト中心の技術体系」を志向する場合に，これが社会主義現代化建設の上で，現実にはどのような効果をもたらすのであろうか。直接，中国国内の技術改造と産業構造の転換への契機となりうるのか。それとも，国内の再生産構造の問題よりも，まずは国際市場に参入し外貨を獲得するという意味合いを強くもつことになるのか。あるいは両者が並行しうるのか。両者ともに実現は困難なのか。これらの点を考察するには，ソフトウエアの経営生産レベルにおける現実的展開を具体的に分析するほかはない。そのさい，ソフトウエア技術とハードウエア技術との原理的同異性[22]，先進諸国と中国との同異性を押さえ，諸条件を検討する中で，展望を行う必要があろう。以上を念頭におき，次節で現実的展開についての考察をすすめたい。

3．中国ソフトウエア経営の現実的展開

3．1　ソフトウエア業発展の一般モデルと中国の特

3．1．1　一般モデル

先進諸国を主とする国々や地域におけるソフトウエア業の生成・発展過程は，一般に，次の二つの段階に分けて考えられるとされている。

①ハード産業（伝統産業）からソフト産業・情報産業が生み出されてきて，それと同時にソフトがハード産業と連動する。――産業のソフト化，産業の情報化――

②ひとたび生み出されたソフト産業・情報産業が部門として相対的に自立する。それは，企業の中でソフト部として相対的に自立する場合もあるし，子会社として分離する場合もある。また，ソフト産業の中で，ソフトハウスやシステムハウスとして展開する場合もある。――ソフトの産業化，情報の産業化[23]――

この生成・発展過程を，「伝統産業」と「ソフト産業」との間の社会的分業の発展として捉え，図示を試みたものが〔図3〕である（ただし，ここで「伝統産業」とは，伝統的な手工業や雑貨業などでなく，重厚長大のハード産業を指す）。社会の発展に伴い，「伝統産業」における経営生産形態が，生産力の向上のための技術革新を必要とするに至る。この過程の中に，ソフト化の契機（①―1段階→①―2段階）を見ることができる。たとえば，経済の基幹産業は，歴史的趨勢の中で，いわゆる「筋骨

21）国家科学技術委員会『前掲書19)』pp. 59―82
22）その具体的な内容については，野口　祐「ソフトウエア経営の発展過程」『三田商学研究』31巻6号，1989年2月　による分析を参照されたい。
23）野口　祐『前掲書』p. 137

系統」・「脈管系統」中心から「神経系統」・「頭脳系統」へと比重を移しつつある。これに対応して，「伝統産業」の大量生産方式も，ME化を媒介とする多種変量生産方式へと次第に切換わっていくわけである。

ところで，ソフトウエアを「伝統産業」に投入するさい，重要な前提条件がある。それは，「伝統産業」サイドの仕事の体系が，一つの客観的なシステムを構成していることである。厳密にいえば，その仕事の体系（全体あるいは部分）が，形式論理学的に認識・表現可能な論理性を有していることである。そもそも，ソフトウエアとは「コンピュータ・システムにおけるプログラム及び関係ドキュメント」をいう[24]。また，ソフトウエアの生産とは，「伝統産業」における仕事（含，新規の仕事）のある部分を一つのシステムとして認識し，それをコンピュータ処理が可能な形の記号として表現する活動をいう。つまり，ソフトウエアの投入は，従来の仕事を客観化し，コンピュータを用いた新たな仕事システムとして再びそれを具体化する一環として行われるのである。したがって，「ソフト産業」の展開は，必然的に「伝統産業」サイドの仕事の体系が十分に客観化されていることを，その前提条件とするのである（〔図3〕(1)の矢印）。

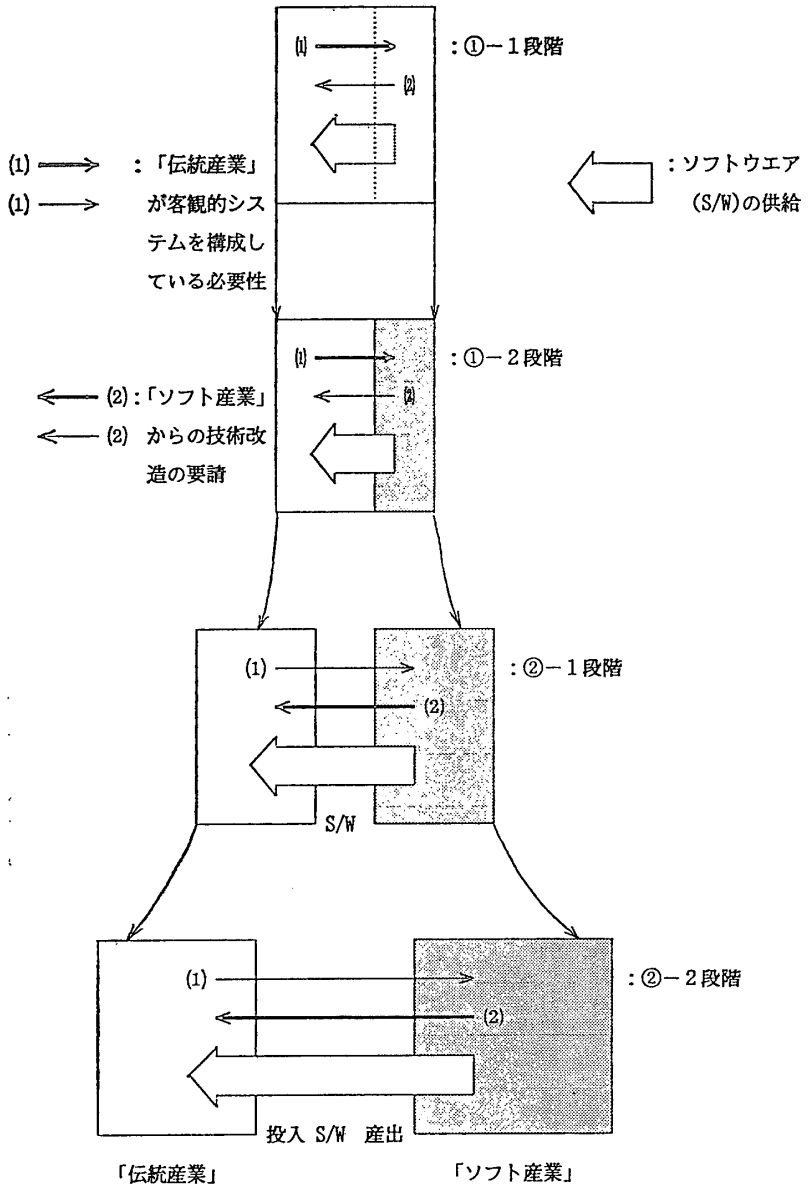
一方，「ソフト産業」サイドが，コンピュータ・システムの言語で記述可能な形式に「伝統産業」サイドの仕事を改めさせたり，あるいは「伝統産業」サイドの仕事の内容自体を改造するよう，積極的に要求することさえある（〔図3〕(2)の矢印）。この現象は，「ソフト産業」が相対的に自立した②—1段階ないし②—2段階において，より顕著にあらわれる。その一つの要因として，「伝統産業」のソフト化と「ソフト産業」の一層の発展に伴い，ハードウエア・コストに対するソフトウエア・コストが相対的に上昇するという現象がある[25]。また，ソフトウエア生産物は目に見えにくい無形物であるという特性をもつため，システムが大規模で複雑なものになればなるほど，ソフトウエアの変更が難しくなる。このことも(2)の圧力として働いてくる。こうして，「ソフト産業」がその相対的自立度を高めるにつれ，「伝統産業」サイドも「ソフト産業」が規定する原理を十分に考慮せざるをえなくなるのである。

さて，「ソフト産業」と「伝統産業」との関係は，これを本稿のいう「ソフトウエア経営」の枠組から捉え直すと，原理上，近似的に「ソフト部門」と「応用部門」との関係として置き換えることが可能である。つまり，表現を変えていえば，「ソフト部門」発展の一つの前提条件は，「応用部門」のシステムに，要素としてソフトウエアを投入しえる諸条件が整備されていることだといえる。また，社会におけるソフトウエア経営が進行する中で，「応用部門」が旧い生産方式の限界を

24) ソフトウエアという用語の含意は，王培智主編『軟科学知識辞典』中国展望出版社，1988年，pp. 4—5 などを参照されたい。

25) たとえば，大場充『ソフトウェアの開発技術』，オーム社，1988年，第1・2節「大規模ソフトウエアの進化」pp. 11—17，菅野文友編『ソフトウエアの品質管理』，日科技連出版社，1986年，第1章「ソフトウエア工学の歴史」等を参照されたい。

図 3 「伝統産業」と「ソフト産業」との間の社会的分業関係



意識し，かつ十分な資金調達力を有するとき，「ソフト部門」の大々的な発展が「応用部門」を刺激し，その技術改造を一層促進することもあるわけである。

では，中国のソフトウエア業はどのように生成し，展開しているのだろうか。これを次の項で見てみよう。

3. 1. 2 中国のケース

「中国には，ソフトウエア産業は未だ成立していない」という言葉をよく耳にする。現実にはどうであろうか。中国ソフトウエア業に関する資料・統計を調べてみると，よく整理されたものが少

なく，具体的な数値の確認がきわめて困難である。そこでまず，ごく少数の資料からいえることを列挙してみよう。

中国でソフトウエアを生産する経営実体の数は，1988年で216単位あり[26]，生産要員は約4万人とされている。また，中国コンピュータ産業全体（これはコンピュータと，ソフトウエアを含むその関連部分を製造する産業をいい，これらを使用する産業，およびこれらに関連するサービスを提供する産業は除く）の生産額は，1990年で33億元以上で，そのうち，ソフトウエアの生産額は2000万元近くになると見られている[27]。

また，中国のソフトウエア業を構成する経営実体は，次のような分類ができる[28]。

①大学・研究所

②ハードウエア会社（一般製造業の工場，コンピュータ関係の工場，国防関係の工場など）

③ユーザー（による自己開発）

④（独立の）ソフトウエア会社

⑤個人・その他

では，中国における「伝統産業」と「ソフト産業」との社会的分業関係は，いかなる状況を呈しているのだろうか。これをあえて〔図3〕のモデルに照らして説明しようとすれば，おそらくその発展レベルは，①—1段階ないし①—2段階に位置するものと考えられよう。しかし，〔図3〕で見た発展プロセスは，そもそも「伝統産業」の成長・成熟の中から自然の要請として「ソフト産業」が生成される，というものであった。この意味からいうと，中国のケースは厳密には〔図3〕の中に示しえないことになる。なぜなら，中国のソフトウエア生産の歴史は，まず国家からの要請（主に国防のため）を受けて行った大学・研究所の研究活動がその始まりであり，現在でもその体制が大方の基本になっているからである。実際，中国の「ソフト部門」で特徴的なのは，多くのソフトウエアが①大学・研究所で生産されており，④(独立の）ソフトウエア会社によるものは少数にすぎない，という点である。そして，「伝統産業」サイドの成長について見ると，大方の経営実体が，ソフトウエア経営の導入に十分な成熟段階までに未だ至っていない，という現状にある。

ソフトウエアの原理的側面からいえば，「ソフト部門」と「応用部門」の発展プロセスにおける相互関係のメカニズム（前項〔図3〕の(1)や(2)など）には，一般性があると考えられる。ただし，〔図3〕の発展プロセスには，重要な前提条件がある。それは，ソフトウエア産業の発展は両部門

26）『中国機械電子工業年鑑・電子巻』Ⅲ—36

27）李曄「艱苦奮闘　克服困難　満懐信心迎接新的一年」，『計算機世界』週報，総第272期，1990年1月3日。

28）なお，北京市海淀区中関村電子一条街の実態については，于維棟主編『希望的火光』中国人民大学出版社，1988年に詳しい。また，主な中国シンクタンクの紹介は，甘師俊ら編著『軟科学在中国』華中理工大学出版社，1989年，pp. 49—127；『中国経済技術信息咨詢機構大全』北京科学技術出版社，1990年などがある。あわせて，註6）を参照されたい。

の自生的な成長・成熟がその基本的契機となっている（政策的指導，指令は二次的）という点である。中国ソフトウエア業のこれまでの発展は，上述の通り，主に外生的契機によるものであった。よって，中国のケースが，一般モデルと同様に，形式上は〔図3〕のようなルートを辿ると仮定しても，実際にソフトウエア産業が相対的に自立し②の段階に至るまでには，多くの難関があると思われる。その難関は何か。以下の考察では，これを「ソフト部門」における問題と「応用部門」における問題とに分け，検討を加えることにしよう。

中国のソフトウエア業が②の段階に至り，「伝統産業」から分離・独立した展開をしうるのか否か。これは中国にとって，発展戦略上，たいへん重要な鍵となるはずである。その背景について，考察の中であわせて見ていくことにしたい。

3. 2 中国ソフトウエア経営の特徴

3. 2. 1 「ソフト部門」の中心としての大学・研究所

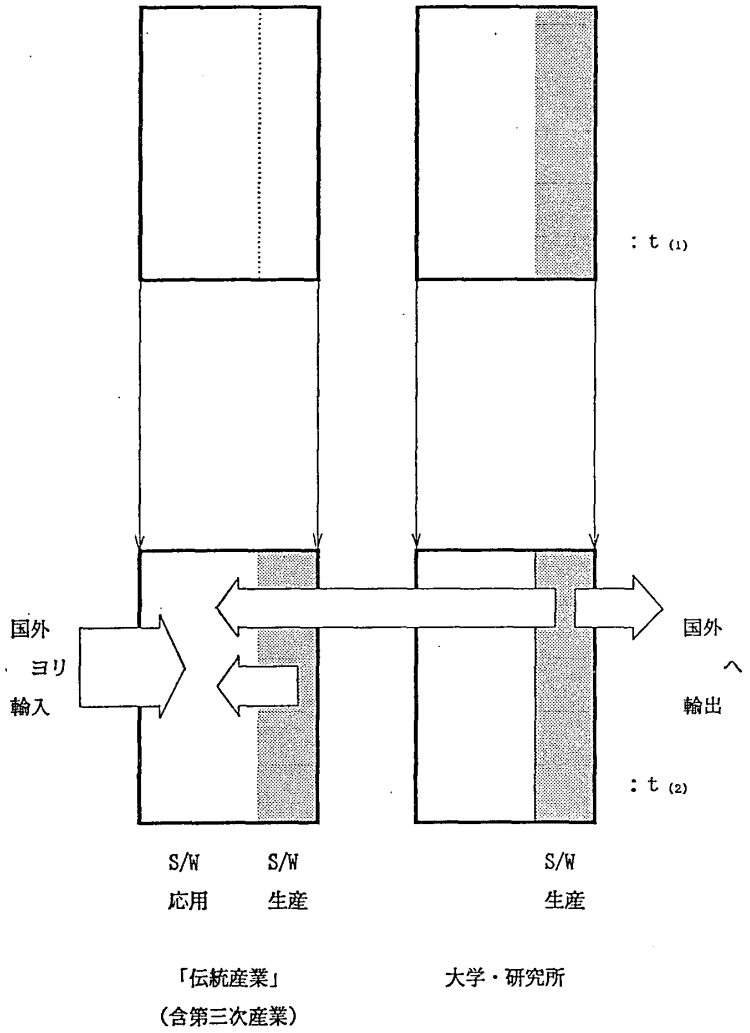
中国における「ソフト部門」と「応用部門」との関係は，大まかにスケッチすると，〔図4〕のごとく，大学・研究所がソフトウエアを生産し，これを「伝統産業」が使用（応用）する，という図式として描かれよう。中国の状況を示す〔図4〕と一般モデルとしての〔図3〕との違いについて，次の二点が重要である。すなわち，一つは，中国において「ソフト産業」はまだ「伝統産業」から相対的に自立した段階（②の段階）に至っていないこと。二つめは，中国において，大学・研究所が「ソフト部門」として格別な役割をもっている，という点にある。そこで，中国の主要な「ソフト部門」としての大学・研究所について，ここで考察してみよう。

中国ソフトウエア業は，その発生当初から，大学・研究所のもつ役割が大きかった。中国コンピュータの歴史は，1956年に制定された「12年科学技術発展計画」で計算技術が重点項目の一つとなり，これを承けて同年に中国科学院計算技術研究所が設立されたことに始まる。ソフトウエア方面の道を開いたのは，50年代半ばから60年代初期にかけてソ連・イギリスなどに派遣された，南京大学の徐家福・孫鐘秀，北京大学の楊芙清，中国科学院計算技術研究所の許孔時や，ハルビン軍事工程学院の陳火旺といった数学者であった。そして，1964年には，南京大学と華東計算技術研究所が，国産J501機上でのALGOLコンパイラ・システムの共同開発に成功している。こうした流れの中で，中国では，ソフトウエア業の草創期から現在にいたるまで，大学・研究所がソフトウエア生産部門として大きな役割を担ってきたのである。[29)]

では，中国の大学・研究所におけるソフトウエア生産の実態はどうか。これを見ると，「ソフト部門」としての大学・研究所は，ソフトウエアの研究・開発と生産とが機能的に未分化の状態にあ

29）《中国計算機工業概覧》編集委員会編『中国計算機工業概覧』電子工業出版社，1984年，pp. 227—233，p. 303

図 4 中国ソフトウエア生産部門と応用部門（部分図）



り，しかも，むしろ研究・開発の色彩を強くもつものとなっている。これを反映して，中国の「ソフト部門」全体が「ソフト研究・開発部門」の様相を呈しており，「ソフト生産部門」は単にこれに付随するものといった感を免れないでいる，という問題がある。

第一に，中国において研究・開発と生産とが結びつかないという問題は，ソフトウエアに限らず，他の領域においても指摘されている点である。これは，解決すべき重要問題の一つとして，科学技術体制改革の中でも取り上げられている通りである。

一般に，研究・開発部門は新しい概念・理論・方法・技術の開発といった創造的な活動を行う。これに対し，生産部門は市場における需要をまず念頭に置き，その下でこうした技術・方法などを運用し，製品（ないし商品）を生産する。両部門の組織目標，成員の意識は同じでない。研究・開発部門は成員の自由度が比較的大きく，理論性・探索性などを強くもつが，生産部門は成員の自由度が小さく，その活動対象も周期が短期的で，むしろコスト・納期・品質・メンテナンスなどに注意

を向けなければならない。[30)]

しかるに，大学・研究所はそもそも「科学研究単位」であり，本来その機能は研究・開発に属する。ここでは，商品の生産でなく，客観的法則の究明や原理の探求といった，科学的研究活動のほうに大部分の関心が向けられる。研究成果を生産力に転化しようなどという関心は，ほとんど存在しない。つまり，大学・研究所は，本来，生産活動には不向きな単位であり，ここが純粋にソフトウエア生産に徹しきるのは，組織の性質上から，難しいものがあるのだといえよう。

また，中国の研究・開発は伝統的に国防主導型であるため，大学・研究所は国家プロジェクトの受託のみに重点を置き，産業技術にはあまり関心を払わなかった。この点は，中国の「生産部門」が相対的に弱いことの一要因となっている。中国のソフトウエアの場合，それはまさにこの典型であり，草創期より国防主導型をとっていたのである。

しかしながら，上述のような歴史的要因から，当時はソフトウエアの生産を担う経営実体がほかにはなかったものと思われる。伝統的な計画経済下における各経済単位は，財の生産に関する意思決定に対して，自主的な決定権限を持たない。それは，上級機関からの指令を待つところの，全体における一器官にすぎないのである。ソフトウエアの生産についても，同じことがいえる。もし上級からの生産の指令が大学・研究所に多く集中すれば，たとえそれが生産力への転化に不向きな単位であっても，そこで多くの開発が繰り返されるほかはない。これは明らかな「悪循環」である。こうした背景の下，今日に至るまで，大学・研究所が中国「ソフト部門」を担ういわば「中心的存在」となってきたわけである。

第二に，研究・開発と生産の機能的未分化について，ソフトウエア生産自体のもつ特殊性にも注目されたい。一般にソフトウエア生産は，いわゆるソフトウエア・マニュファクチュア以前の段階においては，すぐれて職人芸的な方式によってなされていた。すなわち，これはまさに，「紙と鉛筆」のみを使って生産するに等しいやり方である。ここにおいて，全く白紙の状態からデザインを始め，完成品に至るまでのソフトウエアのイメージは，一貫してソフトウエアを作る職人の頭の中にあるのみであり，外部の世界にはあらわれない。こうした生産方式においては，すべての工程を一人の職人が担うよりなく，研究・開発と生産とが不分明にならざるをえないのである。

また，システムの開発はユーザー，ソフトウエア生産者の双方にとって，「新領域」を対象とすることが多い。このため，以前に行った研究の成果を新たな領域の生産にそのまま活かすというのは，難しいものがある。こうした場合，結局は，研究の過程から始めて生産に至るまで，両方を一括して扱わざるをえなくなるのである。ソフトウエア生産にこうした特徴があることから，研究と開発とをセットにし，これを「ソフトウエア開発」という曖昧な概念で括ることが，日本・欧米・中国を問わず一般に「普及」しており，人々の間に一種の観念として定着している現状もある。中

30) 趙文彦ら編著『科学研究与管理』時事出版社，1986年，pp. 27—35

国の場合においても，こうした要素が少なからずソフトウエアの研究・開発と生産との未分化に影響している，との指摘がある。

第三に，大学・研究所は「科学研究単位」としての一種の「単位（Danwei)」であり，しかも非営利団体である。このため，一般の「単位」よりも一層強烈に「単位の性質」の弊害を露呈することとなった。この点については，一般の「単位」を考察する中で，詳しく述べることにしよう。

しかしながら，1985年の「中共中央の科学技術体制改革についての決定」以降，大学・研究所におけるこうした問題点は徐々に克服されつつある。たとえば，B大学新技術公司（〔資料2〕を参照されたい）等においては，研究・開発部門と生産部門との分離を行い，しかも両者の密接な連係を実現している。このことは注目に値しよう。

3. 2. 2　中国の経営実体に見られる伝統的体質＝「単位経済（Danwei jingji)」

この項では，中国の経営実体に見られる独特な運営メカニズムに着目し，二つの理念型をたて，分析の道具としよう。ここで，経営実体の運営メカニズムとは，近似的に日本語で「体質」，あるいは中国語で「体制（Tizhi)」と言い換えてもよいだろう。具体的には，経済体制改革以前の国営工場に典型的に見られる体質を，「単位経済（Danwei jingji)」と呼び，経済体制改革が究極的目標とするところの，市場経済における自律的経営主体に見られるべき体質を，「企業経済」と呼ぶことにする。

中国では，工場，商店，学校，病院，研究所，文化団体，党・政府機関などの社会的組織は「単位（Danwei)」と総称されている。「単位経済」とは中国の「単位」に見られる独特の運営メカニズムを指すもので，その含意を簡単に列挙すれば次の通りである。

(a)内在的性質：経済的・政治的・社会的機能の合一性，生産要素主体間の非契約的関係，資源の非流動性

(b)行為準則：「家族」的団体主義（人間関係の重視，平均主義，権威への服従；国家への最大限の依存）

(c)改革のポイント：「企業経済」化（諸機能の分化，契約関係の導入，資源の流動，組織の成長）[31]

31）中国における経営実体およびその活動を分析する場合，伝統的なアプローチに則れば，まずこれを「社会主義経営」として捉えることから始めなければならないであろう。つまり，経済体制の異なる二つの理念型として，まず資本主義と社会主義とを峻別し，それらの同異性を闡明する。次に，この枠組の中における一つのケースとして中国を位置付け，その特殊性を解明する，という方法を採ることになろう。

本稿の発想も，基本的にはこれと同様である。ただし，今日の世界的な現実を見ると，「社会主義」の内容が急激に変化し，以前とはその様相を異にしつつある。中国も例外ではない。1978年12月の第11期三中全会以降，中国は自力更生の毛沢東モデルから訣別して，改革・開放の鄧小平線路を歩んだ。その中で，中国は社会主義経済を「計画的商品経済」であると規定し（1984年），自らを「社会主義初級段階」にあるものと認識している（1987年）。とくに，1984年の党第12期三中全会で提出された「中共中央の経済体制改革についての決定」以降，中国の経済体制を見ると，以前は「資本主義的」と考えられていたものが，多くこの社会主義国で行われるに至っていることがわかる。

こうした状況の下，まず「社会主義」の固定的な理念型を定立し，その上で議論を進めていくという方法には，いささか困難があると本稿は判断し，本文のようなアプローチを採るに至った。↗

「単位経済」に見られるこれらの性質は，中国の経営実体の成長に対し，マイナスの効果をもたらしていた，との指摘がある。こうした「単位の性質」は，1984年の「中共中央の経済体制改革についての決定」以降，一応は改善の方向にあるといえる（その実態については別稿に譲る）。しかし，この「単位の性質」は，まさに経済体制改革以前の中国の経営実体を特徴づけるものであった。そして，この影響が今日においても根強く残っているという。

本稿はこの「単位の性質」に着目し，中国の「ソフト部門」と「応用部門」に対しても，これが深い影響を及ぼしている，との見方をとる。以下，検討してみよう。

まず，もう一度〔図3〕の一般モデルに戻り，ソフトウエア経営発展のメカニズムにおける「ソフト部門」と「応用部門」との相互関係について考える（ここで，「応用部門」（＝ユーザー）に属する経営実体へのソフトウエアの供給が，その経営実体の内部にある「ソフト部門」により行われるのか，外部の「ソフト部門」により行われるのかは，とくに問うものでない）。問題は，〔図3〕の(1)で示したところの，「応用部門」から「ソフト部門」へのフィード・バック効果である。すなわち，「応用部門」を構成する経営実体が，その経営システムの要素として，ソフトウエアを用いうる諸条件を具備しているか否か。これが，「ソフト部門」発展の鍵となるのである。

このモデルが前提とする経営実体は，両部門ともに，「企業」としての存在である。「企業」は自己の「企業成長」の契機を組織目標として内有しており，「産業構造の高度化」などのいわゆる「外部環境」の変化に対応するべく，たえず「自己組織化」してその技術力・経済力の向上を行う存在だといえる。

先進諸国における「伝統産業」は，まさにこうした「企業」により構成され，その歴史的な発展趨勢は，ソフトウエアの投入を必然とするものになった。こうした中で，「ソフト産業」の生成・発展が促進されてきたのである。つまり，ソフトウエアを「伝統産業」へ投入できるという潜在的な保証基盤があったからこそ，「ソフト産業」は，その中で自己の役割を意識しつつ，ソフトウエア・エンジニアリングやシステム・インテグレーションの展開などを通じて，その独自の発展趨勢を形成しえたのである。

ところが，中国における経営実体は「単位」である。その大部分は，「企業」のような独立経済組織としての有機的生命力をもたず，むしろ国家への依存などといった，自己の成長には弊害となる「単位の性質」を有するものである。そこに内在するのは「単位膨張」の契機（＝「単位の性質」の増長を促進するもの）であって，「企業成長」の契機ではない。もし，中国の「伝統産業」がこうした「単位」によって構成されているのであれば，その発展は「単位の性質」の再生産を意味する

↘　なお，「単位経済」については，路風「単位：一種特殊的社会組織形式」，『中国社会科学』総第55期，1989年1月，pp. 71—88（髙久保　豊訳「中国における「単位（Danwei)」—社会的組織の一特殊形態(1)」，『慶應商学論集』1990年第1期；中国現代史研究会，池田誠監訳「現代中国社会の編成原理—『単位社会体制』の形成とそのメカニズム—」『立命館法学』1989年6号）を参照されたい。

ことになり，ついには産業全体が「単位の性質」を一層強化したような体制を形成するに至ると思われる。このような背景があるため，中国における経営実体の成長には，その組織の性質上，困難なものがある。

1984年の経済体制改革以降，中国の経営実体は，少しずつ「企業経済」化の方向を見せ始めている。現実の状況を見ると，新興の「ソフト部門」に比べ，「応用部門」における改革のテンポが，総じて遅い。だが，「伝統産業」の成長なくして「ソフト産業」の成長もない。つまり「単位経済」に見られる「単位の性質」の弊害は，何よりも第一に，これがソフトウエア応用の促進にマイナスの効果を与えている点であり，ひいては，「ソフト部門」の発展を阻害する一要因となっているのではないか，と考えられることである。

問題は，「単位」自体の成長のみにあるのではない。「単位」がその内部に「ソフト部門」を有する場合，この「ソフト部門」が成長することも容易ではないのである。これが第二の問題である（あわせて，3. 2. 1節の第三の問題も想起されたい）。

一般に，ある組織内部の「ソフト部門」は，その誕生期において，組織内部での権限や発言力が弱い。しかも，中国では，組織全体や社会全体で「不足の現象」[32]が生じている。こうした中での組織内の資源配分は，「平均原則」（各部門ができるだけ均等になるようにする）や「歴史原則」（できるだけ前例に従う）が強く作用することになる。そして，組織全体が環境変化に適応するための「目標原則」（重点部門に対して傾斜的な配分をする）については，もはや当面の緊急課題とは看做されにくくなる[33]。そのため，将来をすぐれて念頭に置くような「ソフト部門」にとっては，組織内の資源配分上，相対的に不利となりがちであり，その成長の契機—ひいては組織全体の成長の契機—も阻害されることになる。

しかも，「ソフト部門」はたいてい，組織内の弱小部門である。「単位経済」の下では一般に，各部門の発言権の強さに関しても，「歴史原則」から，前例に従うことが多い。これは，その組織全体における「単位の性質」が強ければ強いほど，いっそう顕著にあらわれる。したがって，「ソフト部門」が組織内において，自部門の重要性を強調し，自己成長（あるいは，自己膨張）を果たすことは，それが規模の大きな単位に属するものであればあるほど難しい場合がある。むろん，単位全体の規模が小さければ，その下にある「ソフト部門」も，資源配分の絶対量の関係で，それだけ成長に不利になる。いずれにしても，「ソフト部門」が「単位経済」の中に組み込まれると，なかなかその成長には難しいものがあるわけである。

以上のように，個別の経営実体において「単位の性質」が支配的であると，「伝統産業」が成熟

32）中国語の「短缺（Duanque）」をいう。関連文献として，J. コルナイ（盛田常夫，門脇延行編訳）『反均衡と不足の経済学』日本評論社，1983年がある。

33）「××原則」の用語法については，厲以寧「非均衡理論的産生与発展」北京大学経済管理系 1989—1990年度講義録を参考にした。

し，自生的に「ソフト化」を必要としていく道と，特に「ソフト部門」を重点部門として立て，傾斜的な資源配分を行うことで外生的に「ソフト化」を促進していく道の，いずれにもこれが阻害要因となりやすいことがわかる。個別の経営レベルにおけるこうした問題が，社会的な産業レベルにも強く反映される。中国ソフトウエア経営の成長・発展にとって，これは大きな難関と言わざるをえないだろう。

3. 3 中国ソフトウエア経営の改革の展望

先進諸国において，他の産業はその成立に百年単位の時間を要したのに対し，ソフトウエア産業の場合は十数年という速さでこれをなしとげている。中国にとって，このことは大きな希望の星となっている。つまり，中国は現在，短期間のうちにソフトウエア産業を成立させ，中国近代化への突破口にしたいと考えているのである。しかしながら，これまでに見たように，中国のソフトウエア産業の生成・発展には，少なからぬ難関が存在していることがわかった。

では，そのために望ましい方向は，いかなるものであろうか。これを考えるにさいし，まず，ソフトウエア経営の発展に関する，中国の指導方針を概観してみよう。

中国ソフトウエア業協会規程の「第1章 総則」を見ると，指導方針として，「①応用の社会化」，「②開発の工程化」，「③製品の商品化」，「④経営の企業化」の四つが示されている。[34] 北京ソフトウエア業協会規程の総則では，①に代わって「⑤管理の科学化」が盛り込まれている。[35] また，1988年12月に行われた費宗蓮（機械電子工業部計算機司総工程師）の講話では，ソフトウエア経営の発展に関し，「(a)市場志向」，「(b)応用志向」，「(c)管理強化」，「(d)積極輸出」の4つの方針の貫徹が必要だと指摘している。[36]

ここでは，分析の簡単化のため，以上を(1)「ソフト部門」（②，③，④，(a)），(2)「応用部門」（①，(a)，(b)），(3)政策（⑤，(c)，(d)）の三領域の問題として組替え，概観してみよう。

(1) 「ソフト部門」：

ソフトウエア生産技術の発展という観点から，まず，②，③，(a)の一部について，考えてみよう。

開発の工程化とは，ソフトウエア・エンジニアリングの展開をうたうものにほかならない。現在，中国のソフトウエア生産は，大部分が家内工業的な生産方式によって行われている。しかもこ

34) 《中国計算機工業概覧》編集委員会編，『前掲書』p. 580
35) 殷志鶴「抓住黄金時代 建立軟件産業 一再論我国発展軟件産業的根本出路（上）」北京軟件行業協会『北京計算機』1990年第1期，pp. 8—11
36) 費宗蓮「密切合作、加強管理、加快建設我国軟件産業—在全国計算機工作会議和全国軟件工作会議上的講話」，機械電子工業部計算機与信息発展研究中心『計算機与信息発展研究』総第11期，1989年2月，pp. 12—13；（『計算機世界』総第223期，1989年1月11日，第33面—第35面）

の下で，多くの小規模ソフトウエアが重複生産されている。中国は，こうした従来の生産方式を改め，次第にソフトウエア・ファクトリーの形態をめざそうとしている。具体的な動きとしては，1986年の石島会議の後，第四世代コンピュータ技術を基礎とした「太極計画」が実施されており，この中で，中国ソフトウエア生産のエンジニアリング化が図られている。[37)]

製品の商品化には，4つの意味合いがある。第一は，ソフトウエア製品の品質向上を指すものである。第二は，ソフトウエアのパッケージ化，ないしは外作を指す。第三は，社会主義における「計画的商品経済」との関連をいい，第四は，ソフトウエア保護との関連をいうものである。

まず，第一の意味について。ソフトウエアの生産性を，次の式

ソフトウエア生産性＝(「ソフトウエアの価値」/生産量)×(生産量/作業量)

＝　品　質　×　生産効率

のごとく因子分解して考えてみる（ただし，言うまでもなく，両項は本来，厳密に分けられるものではない)。この式には，「ソフトウエアの価値」の増大が品質の向上に対応し，作業量の減少が生産効率の上昇に対応する，という含意がある。この枠組を用いれば，開発の工程化が生産効率の上昇に寄与するのに対し，製品の商品化は品質の向上に寄与するものである，と表現することができよう。[38)]

ソフトウエア・エンジニアリングの世界的な展開を見ると，その主な関心領域は，初期の頃はプログラミング生産効率の上昇に向けられていたが，これは次第に，要求分析などの上流フェーズへと移行してきた。つまり，単なる生産効率の上昇より，ソフトウエアの品質（ユーザーのニーズにどれだけ適合できるか）の方がより重要な課題となってきたのである。

中国の場合，ソフトウエアのプログラムについては，現在までに十分な品質水準を達成しているといわれる。問題なのは，その周辺を構成する関係ドキュメント，マニュアル，メンテナンス等の部分の品質が，きわめて遅れている点である。この意味で，製品の商品化に対する努力が必要だ，との指摘がある。

第二の意味と第三の意味とを組合わせ，「社会主義における商品経済の下で，ソフトウエアをパッケージ商品として市場に出すことが重要である」との論や，「ソフトウエアの供給は，内作ではなく，外作とすべきである」との論がある。しかし，ソフトウエアを外注したりパッケージ化すれば即産業が発達する，というわけではない。この点については，紙幅の関係上，別稿の議論に付すことにしよう。また，第四のソフトウエア保護の問題については，(3)政策のところで，改めて取り上げることにする。

次に，④の方針を検討してみよう。「ソフト部門」が開発の工程化や製品の商品化を行うさいに，

37) 李曄「明確方向　深化改革　促進我国計算機産業的新発展一在全国計算機工作会議和全国軟件工作会議上的講話」，機械電子工業部計算機与信息発展研究中心『前掲誌』pp. 5—6

38) 片岡雅憲「軟件定量評価」，菅野文友主編（張然　訳）『軟件質量管理』北京航空学院出版社，1987年，p. 58（原書名：『ソフトウェアの品質管理』＝前掲書）

その経営実体が「単位経済」の体質を強くもっていると，これが生産技術の向上の推進にマイナスの影響を及ぼすことがありうる（3. 2. 2 節参照)。そこで，経営の企業化が必要となる。

また，社会主義諸国にありがちな「不足の現象」の下で，一般に見られるのは売手市場である。ここにおける経済主体の行動は，決して「顧客志向」ではない。しかし，ソフトウエアの場合は，製品の特性上，どうしても「ユーザーのニーズへの高質な適合」を推進しなければならない。これは，生産技術の向上と，外国との競争に伴い，いっそう顕著となるだろう。そこでは，経営管理のあり方や体質を，「非・顧客志向」から「顧客志向」に転換しなければならないわけである。

ところで，現実における中国の「ソフト部門」を見ると，以上のような諸点について進展を見せている生産単位は，まだ少数である。しかし，わずかながらも，近代的な経営生産を行っている企業が存在することは，注目に値しよう（その実態については，〔資料2〕のヒアリング調査（北京S集団公司等）を参照されたい)。

(2) 「応用部門」:

応用の社会化は，ソフトウエアの需要の側面を表現するものといえる。中国国内におけるソフトウエアの潜在的需要は，交通，エネルギー，機械，電子，通信，金融，貿易，国防，科学技術，教育，衛生，農業等，多方面にわたっており，これら応用分野ではすでに経済的効果を収めるに至っている，との指摘がある[39]。とくに，国家経済情報システム（SEIS）は現在政府がすすめている情報システムで，銀行，水力発電，財政等12の領域にわたり，30〜40億元のソフトウエア需要があるとされている。

一方，コンピュータの設置台数を見ると，1988年末で大・中・小型コンピュータが約8000台，マイクロ・コンピュータが約30万台と推定される[40]。一般にソフトウエア産業の成立に必要なコンピュータの台数は約3000台という研究もあり[41]，既に中国は数量の点ではこの値を超えているわけである。

ところが，実際の使用状況を見てみると，その応用水準がきわめて低いと言わざるをえない。たとえば，1985年北京地区の調査では，導入したコンピュータ・システムの利用率が25%にも達していないという結果が出ている。これは，ユーザー・サイドにそのシステムを十分に使いこなすだけの知識・技能が欠如していること，さらには，「ソフト化」に対する思想・観念の立遅れから，それを導入する意義すらユーザーにとって不明瞭の場合があることなどが，その大きな要因になっているという。

39) 費宗蓮「前掲講話」pp. 14
40) 楊宝根「1990年至1995年計算機市場需要調査」,『計算機世界』週報，総第272期，1990年1月3日を基に推定した。
41) 何乃賢「国内外軟件産業建設発展情況」1988年，p. 4

こうした事態の背景の一つに，中国の「単位」内部にもあらわれているタテワリ構造の影響がある。たとえば，「単位」に対し，一方で，ある上級機関からコンピュータ・システム導入の指導があり，もう一方で，別の上級機関から従来通りの仕事の継続が要求されたとする。「単位」は，一方で，コンピュータ・システムの導入を一応行い，一方で，従来通り「指標」の達成に精を出すことになろう。両者の圧力バランスは，「歴史原則」の作用により，従来通りの仕事の方を相対的に優先するだろう。したがって，このような状況下では，「コンピュータ・システムの応用」などと言われても，「単位」のリーダーや従業員にとっては，いまひとつ現実感がなく，どうしても無頓着にならざるをえないわけである。実際，筆者のヒアリング調査によると，「新技術革命の挑戦」への対応が声高らかに叫ばれた1984年以降，経済体制改革・科学技術体制改革の進行にもかかわらず，（今日では多少の改善が見られつつあるものの，）しばしばこうした状況が生じていたとのことである。

しかしながら，こうした中，「伝統産業」サイドにおけるコンピュータ・システムの応用とソフトウエア生産に対し，確実に力を入れつつある企業も徐々に見られ始めている。その具体的なケースとしては〔資料2〕のY石油化学総公司等を参照されたい。

(3) 政　策：

ここでは，ソフトウエア産業全体の視角から⑤，(c)の問題を検討する。

管理の科学化とは，ソフトウエア産業を構成する「単位」に対する，国家レベルの統一的な管理を指している。ここには，一国のソフトウエア産業をいかに発展させるか，という戦略的視点が含まれている。中国で早急に必要と言われているのは，ソフトウエア企業への資金配分の合理化と，「ソフトウエア保護法」の実施である。

前者は，中国の経済力に鑑み，従来のような資金配分上の悪しき平均主義を改めることで，優良企業の育成[42]と業績の悪い企業の淘汰を行おうとするものである。これは，科学技術体制改革の柱の一つとも言うべき考え方であり，また，1990年2月に開かれた全国コンピュータ・ソフトウエア発展戦略討論会の中でも，その必要性が強調されている。

後者の「ソフトウエア保護法」については，二つの意見がある。一つは，その早急な制定と実施を望む意見であり，もう一つは，慎重論である。

これまで中国では，ソフトウエア保護に関する法的規制がなかったため，他人によってソフトウエアを無償でコピーされる，という危険が常に存在していた。これは，確かに，ソフトウエア産業の成立（ないし，〔図3〕の第②段階への成長）に対して，大きな制約になっていたものと思われる。

42) 費宗蓮「前掲講話」に見られるように，北京にソフトウエア・エンジニアリング開発，上海にソフトウエアを応用開発の生産基地を建設する動きがある（「北斗」・「啓明」計画）。また，瀋陽はソフトウエア産業発展長期計画を制定し，1995年までに年生産額1.5億元の規模をもつソフトウエア生産基地を建設する計画がある（『計算機信息報』総第287期，1990年2月6日，第1面）。

実際，北京S集団公司をはじめ，少なからぬ企業が指摘しているのは，ソフトウエア保護の法的規制がないため，ソフトウエアを（ハードウエアと分離した）単独の商品として扱うことが大変難しく，やむなくハードウエアの中に組み込んだセットの形で開発するよりない，という点である。そして，「今後，もしソフトウエア保護に関する実質的な保障が得られれば，自社が単独でソフトウエア製品（商品）を開発する可能性が，きわめて大である」と，これらの企業は言っているのである。

一方，「中国のソフトウエア業が一定の実力をもつまでは『ソフトウエア保護法』を安易に実施するべきではない」との意見もある。その根拠は，先進諸国（とくにアメリカ）に対する中国の警戒反応のみにある，と言っても過言ではない。つまり，慎重論の最大の懸念は，中国のソフトウエア市場がアメリカ企業によって荒らされるのではないか，という点にある。実際，アメリカの論調を見ると，中国におけるソフトウエア保護の法的規制の欠如に対し，相当の苛立ちを示すものが大半を占めているのである。[43)]

現実には，1991年6月1日より「中華人民共和国著作権法」が実施される。[44)] この中の第3条に「この法律の称するところの作品には，下記の形式により創作された文学・芸術と自然科学・社会科学・工程技術等の作品が含まれる」との条文があり，その(8)として，コンピュータ・ソフトウエアが明示されている。けれども，具体的な問題については，第53条に「コンピュータ・ソフトウエアの保護の仕方については，国務院が別に行う規定によるものとする」とあるだけで，ここでは明らかにされていない。今後の行方が注目されるところである。

(d)の積極輸出に関しては，次の項目で考えよう。

3. 4 中国ソフトウエア経営の国際市場への展開

現在中国では，ソフトウエア経営の発展戦略が，もう一つ新しい動きを見せている。それは，ソフトウエアの輸出可能性についての盛んな議論である。まず，その背景について，考えてみよう。

「ソフト部門」が独自の発展を示す〔図3〕の②段階に至ることは，中国にとって有利な面があるということに，最近中国は注目し始めている。その意義は，第一に，伝統産業の技術改造に貢献しうるからである。すなわち，〔図3〕の(2)で示したように，「ソフト部門」の存在と成長は「応用部門」の技術改造に向けて，より明確かつ具体的な目標を与える。したがって，「応用部門」の発展に対して，ある程度の促進効果を与えることになるからである。

しかし，「ソフト部門」の成長が，即，「応用部門」発展の決定的な原動力となるわけではない。

---

43) 以下の文章の記述によくあらわれている。① Schloss, Peter A., "China's Long-Awaited Copyright Law", *China Business Review,* Vol. 17, Set/Oct 1990, pp. 24-28; ② Horsley, Jamie P., "Protecting Intellectual Property", *CBR,* Vol. 13, Nov/Dec 1986, pp. 17-22; ③ Zhao, Jia, "China Promulgates New Copyright Law", *East Asian Executive Reports,* Vol. 12, Oct 15, 1990, pp. 9-11; ④ Simone, Joseph T, "China's Draft Copyright Law", *EAER,* Vol. 11, Oct 15, 1989, pp. 16-18.

44) 「中華人民共和国著作権法」『中華人民共和国国務院公報』1990年第20号（総629号），pp. 744—754

「ソフト部門」が十分に成長していない場合や，国内の「応用部門」サイドにその改造を阻止する強烈な要因（たとえば「単位の性質」等）が存在する場合は，「応用部門」の技術改造が十分に促されないことがある。

また，「応用部門」サイドの発展阻害要因によって，逆に「ソフト部門」サイドの発展も阻害されることがある（〔図3〕の(1)参照)。ソフトウエアを使用する需要がなければ，それを生産する意味がないからである。さらに，ソフトウエア保護に関する実質的な規定がない場合に，ソフトウエアが独立の商品（ないしは製品）として展開するには，相当の難があると言わざるをえない。このため，どうしても「ハード＋ソフト」の形をとり，ゆっくりとした発展を見せる傾向が強くなるのである。

さて，中国にとってソフトウエアが独立の展開を見せることが，なぜ有利なのか。「ハード＋ソフト」の形ではいけないのか否か。この鍵は，中国がソフトウエア生産について，他の製品との違い，他の産業との違い，他の諸国との違いに注目していることにある。そして，この観点より，中国のソフトウエアは，(1)国内の技術改造のみならず，(2)ソフトウエアの積極輸出[45]という点で，新たな意義をもってクローズ・アップしてきたのである。(2)の意義として，主に，①外貨獲得，②ソフトウエア生産技術の向上，③国内経済建設のための突破口，の3点が挙げられている。

では，中国がソフトウエアについてもつ優位性とは，具体的にはどんな点を言うのだろうか。

まず，他の製品との違いから，以下の点が指摘されている。

(1) ソフトウエア生産は資源消耗率が最低のものの一つで，コストの約4分の3が労務費である。

(2) ソフトウエア業は輸出による外貨創出効果が最高のものの一つで，たとえば1ドルの獲得について，ハードウエアでは人民幣6.5元を要するところ，ソフトウエアでは2～3元を要するにすぎない。

(3) ソフトウエア製品はきわめて高付加価値で，一人あたり年生産額は，アメリカで約10万ドル，日本で約6万ドルという数字を示しており，中国でも一年の外貨創出額が生産者一人あたり7630ドルとなっている[46]。

これに関連して，ソフトウエア輸出論の条件としてのソフトウエア産業の特徴について，次の点が

45) 黄向京「我国軟件産品出口探討分析」中国軟件行業協会『軟件産業』総第60期，1990年4月，pp. 2—3によれば，ソフトウエア製品には次のようなものが含まれる。①ファームウエア部分のソフトウエア，②オンライン・データベース・サービス，③ソフトウエア・パッケージ（基本ソフト及び応用ソフト），④プロフェッショナル・サービス，⑤システム・インテグレーション。また，ソフトウエア技術の対外協力の形式には，次の7種類が挙げられる。①「研修生」としての労務輸出，②双方の経済的負担による外国への派遣，③駐在窓口を通じての委託開発，④ソフトウエアの技術の譲渡，⑤国外ソフトウエアの代理業務，⑥合弁ソフトウエア会社，⑦海外におけるソフトウエア・エンジニアリング会社の設立。

46) 李曄「把握時期、切実行動、加速我国軟件産業的建立」北京軟件行業協会『北京計算機』1990年第1期，p. 5；黄向京「前掲論文」pp. 1—2

指摘されている。

(4) ソフトウエアの発展は世界的にきわめて急速で，10年余りでソフトウエア産業が形成されている。

(5) 原材料の値上げ・エネルギー資源不足の影響を，ほとんど受けない。

(6) 電磁媒体や通信媒体が利用できるため，輸送上の困難がない。

また，中国の他の諸国に対する優位性として，次の点があげられている。

(7) 中国人は数学と論理に長けた民族で，しかも中国の潜在的な人的資源はきわめて豊富である。現在中国のソフトウエア要員は約4万人と推定され，これはシンガポールの3000人，韓国の5000人，台湾の6000人を大きく上回るものである。

(8) 中国ソフトウエア要員の賃金水準はアメリカのわずか100分の1に相当し，くわえて近年の人民幣切り下げから，輸出には有利な条件となっている。[47)]

さらに，世界的にソフトウエア要員の不足が年々増大しており，アメリカと日本だけで2000年には150万人不足するだろうとの報告もある。こうした環境の中で中国がソフトウエアに力を入れ，世界的な国際分業の中に参加すれば，国内において雇用機会をある程度創出することにつながる，と指摘されている。[48)] また，国際市場におけるソフトウエア需要は増加の一途を辿っており，2000年には8800億から1.1兆ドルに達するとの予測もある。この下で，もし中国が国際市場の1％のシェアを占めたと仮定すると，それだけで88億ドルから110億ドルとなり，中国輸出総額における相当の割合を占めることになる。

ソフトウエア輸出論のもう一つの背景として，近年他のアジア諸国で，ソフトウエアの輸出が急成長していることが刺激となっている。なかでも，とくにインドはソフトウエア輸出の「模範生」である。インドでは，ソフトウエア輸出額が1979年にはすでに440万ドルに達している。その後，1981年には1440万ドル，1985年には3000万ドル，1989年には1億ドルを突破するといった成長ぶりを見せている。

他の地域や諸国を見ると，台湾では1989年ソフトウエア・サービス業の生産額は2.78億ドルで，そのうちの3670万ドルをソフトウエア輸出が占めている。韓国・シンガポールでも同様の躍進が見られ，さらにフィリピンでも1988—89年度には1000万ドルを超えるソフトウエア輸出の実績を上げているのである。[49)]

これら各国がソフトウエア産業とその輸出に力を入れるのは，(1)資金難なので，はじめはハードウエアに力を入れることはできない。そこで，自国の人的資源における優位性を活かし，ソフトウエア産業に重きを置く；(2)国内市場が小さいうちは，まず広大な国際市場を舞台とし，この中で人

47) 李曄「前掲論文 46)」p. 5；黄向京「前掲論文」p. 1
48) 殷志鶴「前掲論文」pp. 6—8
49) 殷志鶴「前掲論文」p. 6

材を育成していく一方，獲得した外貨でハードウエアを購入する，という指導的思想によるものである。

中国において，未発達な「ソフト部門」をさらに高速度で成長させる道は，これに対応する「応用部門」の存在を求めて，既に十分な資金力や技術的基礎を持ち，ソフトウエアを使用する諸条件の整備された国外へと向かわざるをえない。こうして，中国はソフトウエアの輸出を通じ，自国の優位性を活かして，国際市場への参入を果たそうとしている。

中国の目標は，1995年までに全国のソフトウエア年生産額を10億元，ソフトウエア輸出による外貨創出額を5000万ドル以上にしようというものである。[50] この中で，外貨を獲得し，ソフトウエア製品の国際競争力を向上させ，これを国内の技術改造の突破口にしようと考えている。さらに，ソフトウエア市場を，中国ハイテク輸出の主戦場となそう，という構想も打ち出されている。

しかし，今後の展開がどうなるかは全くの未知数であると言わざるをえない。ここ数年の中国ソフトウエア輸出額は毎年500万ドル前後で，その大部分はデータ・エントリーで占められている。そのうち，一企業で50万ドルを超すものは清華大学ソフトウエアセンターのみ（約80万ドル）である。

また，外国企業との競争力を測る参考として，ここ数年のソフトウエア輸出/輸入比を見ると，およそ 1/20 となっている。輸入ソフトウエアの多くは，ハードウエアとセットで購入するオペレーティング・システムである。確かに，その輸入代替には，技術上困難なところがある。しかし，国内市場における応用ソフトウエアについてさえ，中国は国際競争力の欠如のため，既にその多くが外国企業（とにくアメリカ企業）の奪うところとなっているのである。

この事実は，「応用部門」の発展の遅れとともに，「ソフト部門」の発展の遅れをも表わしていると思われる。中国には，「応用部門」と「ソフト部門」の需給のミス・マッチがある。しかし，中国の「ソフト部門」の競争力（とくにマーケティング活動の競争力）は，外国のそれに比べてまだかなり弱いものがある。また，中国の「応用部門」サイドにも，かなりの外国志向が存在している。これは，盲目的なものもあれば，上級からの外貨使用枠を確保するための，意図的なものもある。現在，中国が「ソフトウエア保護法」の制定・施行に慎重なのも，こういった背景がある。

中国のソフトウエア製品が，外国市場においてどう展開するか。今後，中国はソフトウエア輸出の重点製品として，支援ソフト，ワープロソフト，AI ソフト，CAD/CAM 型ソフトといった方面に期待をかけている。[51] その行方については現実の進行を見守るよりないであろう（その具体的ケースについては，〔資料２〕の北京Ｈソフトウエア有限公司等を参照されたい）。

また，雇用機会の創出についても，実際ソフトウエア生産に従事可能な教育水準の人材をどのよ

50） 李曄「前掲講話 37)」p. 6
51） 費宗蓮「前掲講話」p. 14，p. 18

うに育成するのか，さらには，農業中心の就業構造をとる現在の中国で，国内の「南北問題」をどのように調整するのか，などの問題がある。したがって，雇用についての相当の効果を見るのは，他の方面の成果との連動が不可欠であり，本格的な展開はまだ先のことになろうと思われる。

4．結　　論

中国は「大国」である。それだけに，中国国内にはたくさんの解決すべき問題がある。こうしたなか，中国における先端技術の問題は，二次的な課題だとして，従来学問的にはあまり大きく扱われてこなかった。多くの専門家は，新鋭機器の導入によらずとも，現状において生産性を改善する余地はまだあるとし，経営管理の改善や労働組織の改革，生産配置の合理化等こそ必要であると指摘している。[52] しかし，中国の「新技術革命」に対する危機意識とこれへの対応には真剣なものがあるのも事実である。したがって，現実がどのように進行しているかをフォローすることには意義がある，と私は考える。

この観点から，本稿ではまず中国の科学技術開発戦略を概観した。これは，中国の社会主義現代化建設に見られる3段階の経済・社会発展戦略構想にちょうど対応する形の「複合型発展戦略」をとっていることがわかった。その中での先端技術は，やはりこれに対応して，主に21世紀前半の国内における技術改造を目指すためのものとして位置付けられていた。さらに，トーチ・プログラムを検討し，その重要ポイントがソフトウエアにあるという点が，特徴として明らかにされた。

そこで，次に，中国のソフトウエア経営の現実的展開について検討した。まず「ソフト部門」の多くは，従来，大学・研究所がこれを担い，しかも純粋な生産部門に徹しきれなかったことが指摘された。また「応用部門」について，その経営実体の運営メカニズムが「単位経済」の体質を持っており，これがひいては，ソフトウエア経営発展の阻害要因になっている様子が描かれた。

その一方で，経済体制改革と科学技術体制改革の進展以降，北京市新技術産業開発実験区や本稿ヒアリング調査のなかに見られるような，「優良ソフトウエア経営企業」も現われてきている。これらの企業は，従来の科学技術偏重から，その商品生産力への転化の重視へと構造を改め，その体質を「企業経済」化し，さらには顧客志向や経営管理重視といった，先進諸国のソフトウエア企業と同様の成長パターンを見せている。これらに共通しているのは，ソフトウエア技術の向上と同時に，従業員の積極性の向上や「企業経済」メカニズムの確立などに力を入れていることである。

ただし，「伝統部門」の緩慢な発達とソフトウエア保護制度の未整備のため，ソフトウエア業の一層の発展（〔図3〕の②段階）とそれによる国内産業の技術改造には，やはり一定の限界が見られている。そこで，こうした問題の突破口として，近年ソフトウエア輸出論が盛んに注目を集めてい

52）丸山伸郎「前掲書」p. 256

る。つまり，ソフトウエア業の発展の意義を，(1)長期的には伝統産業の改造におき，(2)中・短期的にはソフトウエア輸出による外貨獲得・技術力向上等におく，という二重構造を持つ戦略に切替えつつあるのである。

これに関連し，ソフトウエア業の独自の展開のためには，ソフトウエアの知的所有権としての保護が必要となる。しかし，ソフトウエアが保護されると，伝統産業の技術改造への効果や外貨獲得の面では中国にとって有利だが，国際競争の面では現在のところ不利となる可能性が高い。とくに中国が怖れるのは，国外市場のみならず，国内市場まで外国の制するところとなる可能性がある点である。こうしたジレンマのため，中国は「ソフトウエア保護法」の制定と施行に，慎重とならざるをえないわけである。

ところで，こうしたソフトウエア輸出の展開は，(1)と(2)の二重構造の中で関連を持つとはいえ，直接的には，国内の技術改造や「ソフト中心の技術体系」への転換とは遊離して進展するものである。また，これが仮に功を奏したとしても，将来，ＳＥ（システム・エンジニア）とＰ（プログラマ）との国際的二極分化等，新たな問題の出現も予想されよう。その行方については，現段階では未知数といわざるをえない。

「自力更生」から「対外開放」へ。中国は，自らを世界システムの中に参加させ，新しい国際分業構造の中で自国の開発と経済力の向上を目指そうとしている。こうした流れのなか，もはやソフトウエア経営の進展は必然になったとも思われる。むろん，さまざまな制約はある。しかし，方向性は，徐々にではあるが確実に「ソフト化」へと進んでおり，「戦略と現実とが乖離している」とは必ずしも言えないように思われる。

中国ソフトウエア経営の今後の展開は未知数である。ここでは展望として，以下の３点を記しておきたい。

第１点は，中国ソフトウエア経営発展の条件についてである。詳細は本論に示した通りであるが，あえてここでまとめれば，次のような展望が可能であろう（〔図5〕はこれを視覚的に表現したものである）。

(1) 「生産力」としてのソフトウエア企業育成のため，その助成・管理および環境整備に関する各種政策の制定と実施を行う。

(2) 経済体制改革・科学技術体制改革の一層の推進により，「ソフト部門」と「応用部門」の双方を含めた中国社会全体において，「単位の性質」と相互に連動する古い観念の解体や，仕事の性質に即した経営生産における諸機能の分化を行い，各経営実体の成長を促進する。

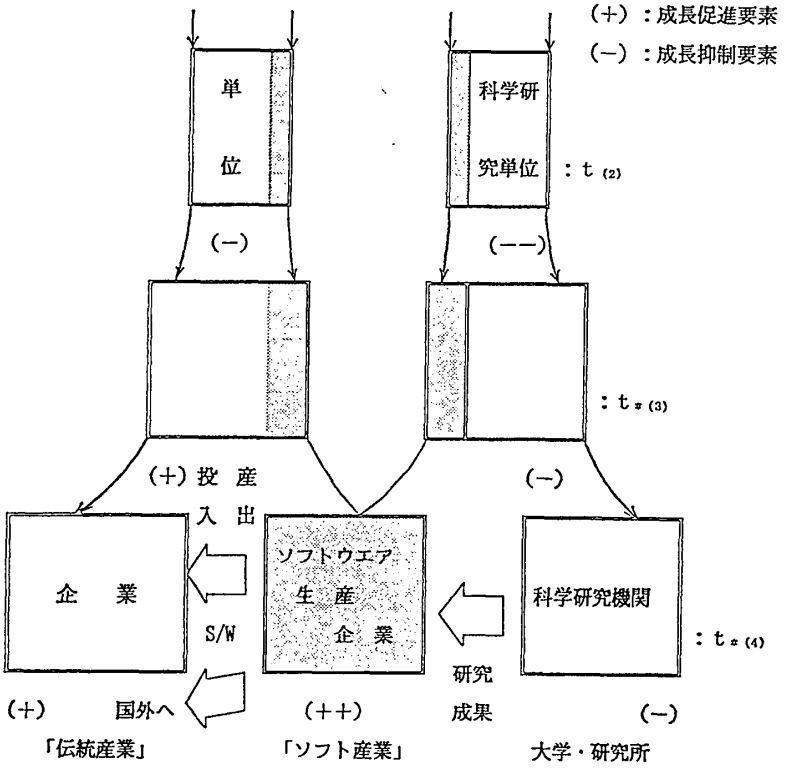
第２点は，ソフトウエア産業，あるいはソフトウエア製品（商品）というのは，原理上，果たしてどこまで独立した展開が可能なのか，という点である。この点について，逸早く戦略的展開を開始したのは，アメリカである。これに対する世界各国の反応を見ると，アメリカの「産業の空洞

化」現象などを背景として，いささか迷い（ないし疑問）の様子もうかがえる。しかし，中国はもはや，「ソフトウエア保護法」制定の問題等から明らかなように，ソフトウエアを，国家戦略の土俵上の問題として扱う方向を見せ始めている。ここでの中国の決意は，「新技術革命の挑戦」を，むしろ積極的に一つの「機会」として捉えようとしている点である。

こうした現代的動向を明らかにするためには，今後，「ソフトウエアの独立性」についての情報経済論的アプローチと，その経済・社会戦略についての政策論的アプローチが，重要な研究領域になると思われる。

第3の点は，もし，中国の体制改革が進展し，国際的なソフト競争にもうち勝って，本当に「ソフト立国」による経済・社会発展を遂げたなら，これが世界各国の参考になるのみならず，このことが世界経済を一変する可能性が大きいという点である。しかも，これは新しい発展戦略であり，現実のみならず，経済理論を大きく書き換えねばならぬものとなるだろう。中国ソフトウエア経営の発展を注視する意義は，きわめて今日的な緊張を孕んだ状況の一つが，そこにあるからである。

図 5　中国ソフトウエア生産部門の再編過程（仮設）



〔資料1〕 ソフトウエア・テクノロジー発展政策要点（抄）

ソフトウエアとはコンピュータのプログラム，データベース及び関係ドキュメントの総称である。本政策要点の適用範囲はコンピュータ・ソフトウエアの技術と産業であり，その目的は本世紀末までの我が国（＝中国）のソフトウエア・テクノロジーとソフトウエア産業の発展政策を明らかにすることにある。ソフトウエア・テクノロジー発展政策は情報技術発展政策の中の一つの専門技術政策項目である。

一，我が国ソフトウエア・テクノロジーの快速な発展は，当面の重大かつ切迫した任務である

1. ソフトウエア・テクノロジーの発展により，国民経済の発展と社会の進歩を推進する

—ソフトウエア・テクノロジーは高い増産性を持っており，これによって工業設備・通信設備と軍事兵器における技術含有量をおおいに向上させることができ，工業・国防と通信の発展を促進する重要な要素となる。

—ソフトウエア・テクノロジーは強い浸透性を持っている。これは工業・農業・商業・教育・国防及び生活等の各領域に深く入りこんでおり，今後も一層進んで国民経済の発展を促進し，社会生活の変革をもたらすものである。

ソフトウエア・テクノロジーは知識集約性と技術集約性の特徴をもっており，科学と技術の発展を促進すると思われる。

ソフトウエア・テクノロジーは労働集約性の特徴をもっており，我が国に相当の就業機会を提供すると思われる。ソフトウエアの労務輸出と製品輸出は外貨創出の一つの有効な方法である。

（以下，略）

出典：国家科学技術委員会『中国科学技術政策指南　科学技術白書第3号』科学技術文献出版社，1989年，p. 75

〔資料2〕 中国ソフトウエア経営に関する初歩的ヒアリング調査

(1) Y石油化学総公司（1989年11月10日調査）

本ケースは，中国ソフトウエア経営のなかでも，その応用ないしは「ユーザーによる自己開発」の側面に着目してヒアリングを行ったものである。

北京市郊外にあり従業員約45000人を擁するこの石油化学コンビナートは，一年に原油を約750万トン加工するほか，ガソリン，液化ガス，合成ゴム，絨毯など78種・172点の製品を生産している。Y石油化学総公司（以下，Y公司）はここ数年（とくに1983年ないし84年以降），数百万元の投資を行ってコンピュータ35台を購入し，うち20台をコンピュータ・センターと9つの工場で使用している。コンピュータ・センターは1984年に創設された社長直属の職能部門で，その従業員数は40人（うちソフトウエア要員30人），主に科学計算，漢字処理システム，生産管理，財務管理，人事管理等に関するソフトウエア生産とコンピュータの運用を行っている。一方，各工場では，数値記録・数値計算・プロセス制御・CAD/CAM等の形でコンピュータが利用されており，ソフトウエア生産に従事する人数は合計200人弱とみられる。また，コンピュータ・センターのホスト・コンピュータと6つの工場がオン・ラインの連絡をもっている。

Y公司のソフトウエア要員は大部分が大学卒業以上の自然科学系出身者で，その平均年齢は20歳台とみられる。現在Y公司ではソフトウエア要員の社内研修や日本への派遣・研修などを通して，積極的にその人材育成に努めている。しかし，各工場におけるソフトウエアの生産方式は未発達の段階にあり，その組織における分業形態は仕事に即したSE（システム・エンジニア）・P（プログラマ）等の区別がなく，行政等級に準じた区別（高級工程師・工程師・助理工程師・技術員）をもつのみである（ただし，コンピュータ・センターにおける分業形態は比較的発達している）。また，Y公司において投入されているソフトウエアは，自社内生産のほか，黒龍江省の某ソフトウエア公司や日本などからのオーダー・メイドもある。自社内生産の場合はソフトウエアの生産に相当の労力と時間を要するが，メンテナンスの面で困難が少ないため，業務部門には歓迎されているという。

(2) 北京S集団公司（1990年7月12日調査）

S集団は1984年に中国科学院の数人の研究員が独立して作った民営企業で，現在では年間の販売額が7.6億元（1989年），従業員1381人の規模に成長している。S集団はその下に13の事業部をもつS新技術産業股份有限公司，S財務公司，S実業集団，S経済技術情報コンサルティング公司等，11の直系企業を有している。売上高の約60%はワード・プロセッサーで，国内シェアの約80%を占めている。

S集団急成長の一つの要因に政府の優遇政策があげられる。これはハイテク産業育成のため，北京市海淀区中関村電子一条街をはじめ中国国内に数か所の重点地区を設け，そこにおけるハイテク企業に対して税金等の面で優遇を行うものである。現在，北京新技術産業開発実験区における全体の売上は約17億元であるが，実にその45%がS集団によるものである。第二に挙げられるのは「泥飯碗」，「人材尊重」，「市場志向」等に代表されるその企業文化である。「泥飯碗（Nifanwan)」とは国営企業に見られがちな「鉄飯碗（Tiefanwan)」の体質を打破し，損益の独立採算制や高い効率の追求などを通して常に緊張感を持った職場にしようという精神をいう。第三に比較的に大規模な販売網とメンテナンスがある。S集団公司は年々次第に経営のウエイトを研究開発・生産の方面に移行しつつあるが，その創業期は海外製品の「中間商人」的な色彩が強いものであった。しかし，各地の販売拠点を土台にして全国に百か所あまりのメンテナンス・センターを開設したことで，これがユーザーからの情報のフィードバックに大きな作用を発揮している。

現在，北京における従業員約800人のうち，研究開発部門が約100人，製造部門が約120人である。これらのうち約60人がソフトウエア要員と見られ，その比率は「ソフトウエア保護法」が施行されればさらに増加する見込みである。将来は国際市場を念頭におき，普及型ワープロや自動制御の方面への展開に向けて準備を進めている。

(3) B大学新技術公司（1990年3月28日調査）

B大学新技術公司はB大学の下にある従業員約150人の国営企業で，その主力商品は電子出版システムである。中国における漢字情報処理技術の本格的な展開は1974年に国務院が「748工程」[53]を認可したときに始まる。以来，電子部コンピュータ局の指導の下，B大学の総体設計による電子印刷システムの開発がWコンピュータ工場，Fコンピュータ工場等と共同で開始される。B大学は1985年に実用型の印刷システムを商品化して以来，次々にユーザーを獲得し，その商品は現在までに人民日報，経済日報をはじめ多くの内外出版社・印刷所等において導入されるに至っている。特にここ数年の成長はめざましく，1989年B大学新技術公司の販売額は約7000万元と見られる。また，当公司は中国国内に上海，大連，瀋陽，南京，西安，広州等，多くの販売拠点をもっており，メンテナンスなどユーザーに対するアフター・サービス態勢は比較的整ったものがある。

B大学新技術公司はこのようにB大学から生まれた企業であり，現在でもB大学コンピュータ研究所との密接な関係がみられる。すなわち，両者は同じ建物の4階と5階に位置しているため密接なコミュニケーションが可能で，B大学コンピュータ研究所は主に研究開発をうけも

53) 詳しくは《中国計算機工業概覧》編集委員会編，『前掲書』1984年，pp. 234-244を参照されたい。

ち，B大学新技術公司はその商品化と販売・メンテナンスを中心に経営を行うといった分業関係が成立している。B大学新技術公司は社長室，財務部，人事部，情報PR部，経営部，システム・エンジニアリング部，技術開発部，ソフトウエア開発部，技術教育部，国際貿易部等の部門で構成されており，従業員の80%以上は大学卒業以上，うち18人が高級工程師である。ソフトウエア要員についてはB大学コンピュータ研究所が40人，B大学新技術公司が15人で，研究所・公司間の人材の行き来が常時頻繁に行われている。

(4) 北京Hソフトウエア有限公司（1990年6月13日調査）

本ケースは中国の北京・上海・瀋陽・大連・武漢・成都等に合計約70社あると推定される日中合弁ソフトウエア企業のうちの一つを扱うものである。

北京Hソフトウエア有限公司（以下，H公司）は日本で2年間の研修を終えた中国人4名を中心に，中国電子技術輸出入公司北京分公司，日本Cグループ等の共同出資・技術協力により1984年に創業された合弁企業である。ソフトウエア製品は現在70%が日本向け，30%が中国向けである。日本向けには大型機用一般応用ソフト，制御ソフト等を生産し，一方，中国向けには事務管理や水道・建築関係のソフトウエアを生産している。H公司は創設以来ずっと黒字を続けているが，中国向けは現在赤字となっている。

H公司は総工程師の下にソフトウエア第1課（大型機用），ソフトウエア第2課（オフコン，パソコン用），ソフトウエア第3課（制御関係）と営業及び新製品開発課があり，そのうちソフトウエア要員は32人，すべて日本語ができて2年以上のコンピュータの経験をもつ。ソフトウエア生産は製品ごとにSE1～2名，P（プログラマ）3～6名が1チームを作ってこれにあたる。SE—Pの分業関係については，SEが全体の管理にあたり，Pも要求分析・システム設計以下ソフトウエア生産過程のすべてのフェーズを担当するようになっている。

H公司は1986年に東京事務所を開設した。これはソフトウエアの特性上，コミュニケーション，メンテナンス，継続性等を重視しユーザーの要求の多様化と変更に素早く対応する必要から生まれたという。このため，東京事務所の組織も中国のそれとは異なり，関東，東関東，関西，東京「お得意様」の5ブロック編成をとっている。日本向けについては，CAD/CAM型のソフトウエアは生産が比較的容易だが，会計・流通・OA等の方面になると日本の文化やユーザーの心理などを十分に理解する必要があり，困難なものがあるという。また，COCOMの問題も一つの障害になっているという。

〔大学院商学研究科研究生〕